4章-6　関数の変域（やり方1：図をかく）

これだけ覚える！

・**変域**：x や y がとる値の範囲。**（小さい方）≦ y ≦（大きい方）**と書く。

・$y=ax^2$ は、x の変域が**0 をまたぐ**と、y の最大値か最小値が **0** になる（グラフの一番下・一番上が原点だから）。

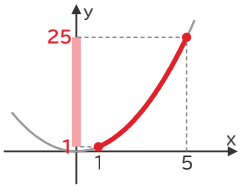
・求め方は 2 つ：【やり方1】図をかく　【やり方2】計算で（p.2）

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
グラフの形をかく a が＋→上に開く a が－→下に開く	x の変域の部分を 色ペンでなぞる	なぞった線の 一番上と一番下の y を読む	小さい方を左にして 答える

【例題1】次の y の変域を、図をかいて求めなさい。

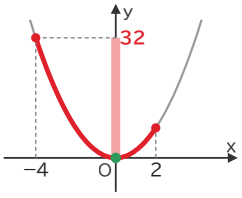
① $y=x^2,\ 1\leqq x\leqq 5$　答　$1\leqq y\leqq 25$

1 と 5 → 両方とも正 → 0 をまたがない　← 赤い線は x＝1 から 5 まで
一番上：x＝5 のとき $y=5^2=25$　← 右はしがいちばん高い
一番下：x＝1 のとき $y=1^2=1$　← 左はしがいちばん低い
$1\leqq y\leqq 25$　← 小さい方を左に



② $y=2x^2,\ -4\leqq x\leqq 2$　答　$0\leqq y\leqq 32$

−4 と 2 → 負の数と正の数 → 0 をまたぐ　← 赤い線は原点（緑の点）を通る
一番上：x＝−4 のとき $y=2\times(-4)^2$　← 原点から遠い方が高い
$=2\times16=32$　← $(-4)^2=16$ を先に計算
一番下：原点 → y＝0　← x＝2 のときの 8 ではない！
$0\leqq y\leqq 32$　← 小さい方を左に



★入試のポイント

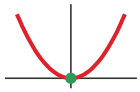
・$y=ax^2$ の変域は、グラフの形で決まる。1次関数のように「両はしを入れるだけ」ではない！

間違えやすいポイント

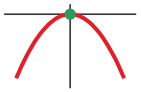
・(2) を $8\leqq y\leqq 32$ にしない（なぞった線は原点を通る）。

・y の変域は小さい方を左に書く。

グラフの形（向き）をおぼえよう



a が＋ → 上に開く
一番下が原点（y＝0）



a が－ → 下に開く
一番上が原点（y＝0）

4章-6　関数の変域(やり方2:計算で求める)

これだけ覚える！

x の変域(へんいき)が**負の数～正の数(0 をまたぐ)**のとき

① 両はしの数の**絶対値**(ぜったいち)(符号をとった大きさ)をくらべる　② 絶対値が**大きい方**を式に代入(だいにゅう)する

③ 絶対値が**小さい方は 0** にする(y＝0)　④ 2 つの数の**小さい方を左**にして答える

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
0 をまたぐか見る	絶対値が大きい方の x を代入	もう一方は y＝0	小さい方を左にして答える

【例題2】次の y の変域を、計算で求めなさい。

① a が＋　$y=2x^2,\ -4\leqq x\leqq 2$　答 $0\leqq y\leqq 32$

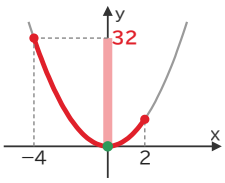
−4 と 2 → 0 をまたぐ　← 絶対値をくらべる

絶対値:4 と 2 → 大きい方は x＝−4

$y=2\times(-4)^2=2\times16=32$　← 絶対値が大きい方を代入

x＝2 の方は y＝0 にする　← 原点を通るから

$0\leqq y\leqq 32$　← 小さい方を左に



② a が−　$y=-3x^2,\ -2\leqq x\leqq 3$　答 $-27\leqq y\leqq 0$

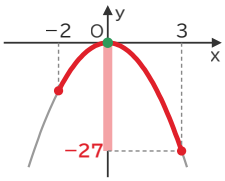
−2 と 3 → 0 をまたぐ　← 絶対値をくらべる

絶対値:2 と 3 → 大きい方は x＝3

$y=-3\times3^2=-3\times9=-27$　← 絶対値が大きい方を代入

x＝−2 の方は y＝0 にする　← 原点を通るから

$-27\leqq y\leqq 0$　← 小さい方(−27)を左に



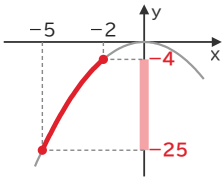
③ 0 をまたがない　$y=-x^2,\ -5\leqq x\leqq -2$　答 $-25\leqq y\leqq -4$

−5 と −2 → 両方とも負　← 0 をまたがない → 両はしを代入

$x=-5 \to y=-(-5)^2=-25$　← 2乗してからマイナスをつける

$x=-2 \to y=-(-2)^2=-4$

$-25\leqq y\leqq -4$　← 小さい方を左に(0 は出てこない)



★入試のポイント

・迷ったらやり方1(図)で確かめる。計算と図の答えが同じなら OK！

間違えやすいポイント

・a が−のとき、0 は右(大きい方)に来る。

・−27 と 0 なら $-27\leqq y\leqq 0$。$0\leqq y\leqq -27$ と書かない。

4章-6＋① 文字を含む変域（へんいき）

これだけ覚える！

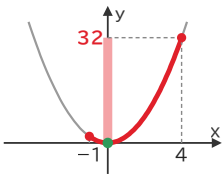
・**まず図をかく。**a がわからないときは**y の変域の符号**（ふごう）で向きを決める（正 → 上に開く，負 → 下に開く）。

・0 をまたぐときは、最大値か最小値が **0**。 ・**先に a を出してから**、もう 1 つの値を求める。

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
向きを決めて 図をかく	x と y の組を 図で対応（たいおう）させる	わかっている組を $y=ax^2$ に代入	a を出してから b を求める

【例題3】次の a, b の値を求めなさい。

① $y=ax^2$ で $-1\leqq x\leqq 4$ のとき $0\leqq y\leqq 32$ 答 $a=2$



y が正・0 をまたぐ → 上に開く ← 一番上は絶対値が大きい x＝4

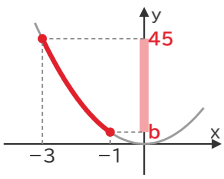
$32=a\times 4^2$ ← x＝4, y＝32 を代入

$32=16a$ ← 2乗を先に計算

$16a=32$ ← 左右を入れかえる

$a=\frac{\cancel{32}^{2}}{\cancel{16}}=2$ ← 指かくし法で 16 でわる・約分

② $y=ax^2$ で $-3\leqq x\leqq -1$ のとき $b\leqq y\leqq 45$ 答 $a=5, b=5$



上に開く・0 をまたがない → 一番上は x＝−3 ← y＝45 と組

$45=a\times(-3)^2$ ← x＝−3, y＝45 を代入

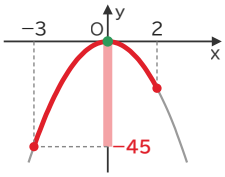
$45=9a$ ← 2乗を先に計算

$9a=45$ ← 左右を入れかえる

$a=\frac{\cancel{45}^{5}}{\cancel{9}}=5$ ← 指かくし法で 9 でわる・約分

一番下は x＝−1：$b=5\times(-1)^2=5$ ← 出した a＝5 を使う

③ $y=ax^2$ で $-3\leqq x\leqq 2$ のとき $-45\leqq y\leqq b$ 答 $a=-5, b=0$



下に開く・0 をまたぐ → b＝0 ← y に負の数。一番上は原点（x＝2 を代入しない）

$-45=a\times(-3)^2$ ← 一番下は絶対値が大きい x＝−3。代入

$-45=9a$ ← 2乗を先に計算

$9a=-45$ ← 左右を入れかえる

$a=\frac{\cancel{-45}^{-5}}{\cancel{9}}=-5$ ← 指かくし法で 9 でわる・約分

★入試のポイント

・y の変域の符号で、a の符号がわかる。

間違えやすいポイント

・(3) で x＝2 を代入しない。

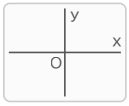
確認問題

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
15分で解く (ヒントを見てよい)	p.5・6 で丸つけ 下の記録表に ○× を書く	×の問題は解説を読んで **解き直し**をする	×と**同じ番号**の チェックテスト(p.7)へ

①～⑤は、x の変域が[ ]のときの y の変域を求めなさい。⑥～⑧は問いに答えなさい。(右の図にグラフの形をかこう)

1 4章-6

$y=x^2$ $[1 \leqq x \leqq 4]$

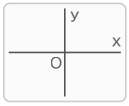


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 両方とも正 → 0 をまたがない。両はしを代入。

2 4章-6

$y=2x^2$ $[-3 \leqq x \leqq 1]$

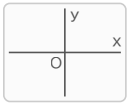


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 0 をまたぐ → 一番下は 0。絶対値が大きい方を代入。

3 4章-6

$y=-x^2$ $[-2 \leqq x \leqq 4]$

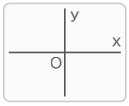


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント a が− → 下に開く。0 をまたぐので一番上が 0。

4 4章-6

$y=-2x^2$ $[-3 \leqq x \leqq -1]$

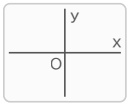


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 両方とも負 → 両はしを代入。答えは負の数。

5 4章-6

$y=\frac{1}{2}x^2$ $[-2 \leqq x \leqq 4]$

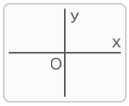


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 0 をまたぐ → 一番下は 0。x＝4 を代入。

6 4章-6＋①

$y=ax^2$ で、$-2 \leqq x \leqq 3$ のとき $0 \leqq y \leqq 18$ である。a の値を求めなさい。

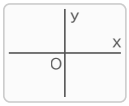


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 一番上は絶対値が大きい x＝3、y＝18 と組。

7 4章-6＋①

$y=ax^2$ で、$2 \leqq x \leqq 4$ のとき $b \leqq y \leqq 48$ である。a, b の値を求めなさい。

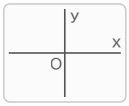


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 一番上は x＝4 で y＝48。先に a を出す。

8 4章-6＋①

$y=ax^2$ で、$-3 \leqq x \leqq 2$ のとき $-18 \leqq y \leqq b$ である。a, b の値を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 下に開く・0 をまたぐ → 一番上の b は 0。

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	4章-6	4章-6	4章-6	4章-6	4章-6	4章-6＋①	4章-6＋①	4章-6＋①
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた(×の問題は必ずやろう)

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.4 の記録表「解き直し」に ✓ を書く □④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト(p.7)を解く

問題

① 4章-6

$y=x^2$ $[1\leqq x\leqq 4]$

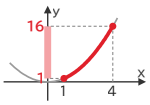


① 答え $1\leqq y\leqq 16$ 4章-6

×だったら → チェックテスト①へ

考え方:0 をまたがない → 両はしを代入

$x=1 \rightarrow y=1^2=1$ ← 左はしを代入
$x=4 \rightarrow y=4^2=16$ ← 右はしを代入
$1\leqq y\leqq 16$ ← 小さい方を左に



間違えやすい！ 0 をまたがないときは、0 は出てこない。

問題

② 4章-6

$y=2x^2$ $[-3\leqq x\leqq 1]$

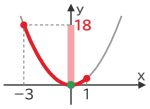


② 答え $0\leqq y\leqq 18$ 4章-6

×だったら → チェックテスト②へ

考え方:0 をまたぐ・上に開く → 一番下は原点(y＝0)

絶対値:3 と 1 → 大きい方は $x=-3$ ← 絶対値をくらべる
$y=2\times(-3)^2$ ← $x=-3$ を代入
$=2\times9=18$ ← $(-3)^2=9$ を先に計算
$x=1$ の方は $y=0$ にする ← 原点を通るから
$0\leqq y\leqq 18$ ← 小さい方を左に



間違えやすい！ x=1 を代入して $2\leqq y\leqq 18$ にしない。

問題

③ 4章-6

$y=-x^2$ $[-2\leqq x\leqq 4]$

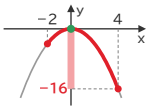


③ 答え $-16\leqq y\leqq 0$ 4章-6

×だったら → チェックテスト③へ

考え方:0 をまたぐ・下に開く → 一番上は原点(y＝0)

絶対値:2 と 4 → 大きい方は $x=4$ ← 絶対値をくらべる
$y=-4^2=-16$ ← $x=4$ を代入。$-(4\times4)$
$x=-2$ の方は $y=0$ にする ← 原点を通るから
$-16\leqq y\leqq 0$ ← 小さい方(−16)を左に



間違えやすい！ a が−のとき、0 は右(大きい方)。$0\leqq y\leqq -16$ と書かない。

問題

④ 4章-6

$y=-2x^2$ $[-3\leqq x\leqq -1]$

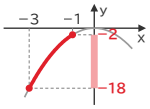


④ 答え $-18\leqq y\leqq -2$ 4章-6

×だったら → チェックテスト④へ

考え方:0 をまたがない → 両はしを代入

$x=-3 \rightarrow y=-2\times(-3)^2$ ← 左はしを代入
$=-2\times9=-18$ ← $(-3)^2=9$ を先に計算
$x=-1 \rightarrow y=-2\times(-1)^2=-2$ ← 右はしを代入
$-18\leqq y\leqq -2$ ← 小さい方(−18)を左に



間違えやすい！ −18 と −2 では −18 の方が小さい。

確認問題の解答・解説(つづき)

5 4章-6 問題

$y=\frac{1}{2}x^2$ $[-2\leqq x\leqq 4]$



5 答え 0≦y≦8 4章-6

×だったら → チェックテスト⑤へ

考え方:0 をまたぐ・上に開く → 一番下は原点(y＝0)

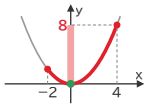
絶対値:2 と 4 → 大きい方は x＝4 ← 絶対値をくらべる

$y=\frac{1}{2}\times 4^2=\frac{1}{2}\times 16$ ← x＝4 を代入。2乗を先に

$=\frac{1}{\cancel{2}}\times\cancel{16}^{8}=8$ ← 2 と 16 を 2 で約分

x＝−2 の方は y＝0 にする ← 原点を通るから

0≦y≦8 ← 小さい方を左に



6 4章-6+① 問題

y＝ax² で、−2≦x≦3 のとき 0≦y≦18 である。a の値を求めなさい。



6 答え a＝2 4章-6+①

×だったら → チェックテスト⑥へ

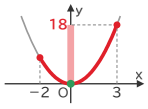
考え方:y が正・0 をまたぐ → 上に開く。一番上は絶対値が大きい x＝3(x＝−2 は代入しない)

18＝a×3² ← x＝3, y＝18 を代入

18＝9a ← 2乗を先に計算

9a＝18 ← 左右を入れかえる

$a=\frac{\cancel{18}^{2}}{\cancel{9}}=2$ ← 指かくし法で 9 でわる・約分



7 4章-6+① 問題

y＝ax² で、2≦x≦4 のとき b≦y≦48 である。a, b の値を求めなさい。



7 答え a＝3, b＝12 4章-6+①

×だったら → チェックテスト⑦へ

考え方:y が正 → 上に開く。0 をまたがない → 一番上は x＝4, 一番下は x＝2

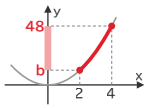
48＝a×4² ← x＝4, y＝48 を代入

48＝16a ← 2乗を先に計算

16a＝48 ← 左右を入れかえる

$a=\frac{\cancel{48}^{3}}{\cancel{16}}=3$ ← 指かくし法で 16 でわる・約分

b＝3×2²＝3×4＝12 ← 一番下 x＝2 を代入(a＝3 を使う)



8 4章-6+① 問題

y＝ax² で、−3≦x≦2 のとき −18≦y≦b である。a, b の値を求めなさい。



8 答え a＝−2, b＝0 4章-6+①

×だったら → チェックテスト⑧へ

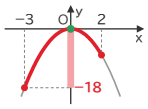
考え方:y に負の数 → 下に開く。0 をまたぐ → 一番上は原点で b＝0

−18＝a×(−3)² ← 一番下は絶対値が大きい x＝−3。代入

−18＝9a ← 2乗を先に計算

9a＝−18 ← 左右を入れかえる

$a=\frac{\cancel{-18}^{-2}}{\cancel{9}}=-2$ ← 指かくし法で 9 でわる・約分



間違えやすい！ x＝2 を代入して b を出さない。0 をまたぐので一番上は原点。

解き直しが終わったら

p.4 の記録表で **×がついた番号**を確認 → チェックテスト(p.7)の**同じ番号**を解こう。
例:確認問題の ② と ⑦ が× → チェックテストの ② と ⑦ を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

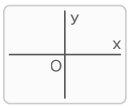
どの問題を解く？　確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう（全部○の人は全問）

確認問題で×の番号	①・②・③・④・⑤	⑥・⑦・⑧
解くチェックテスト	①・②・③・④・⑤	⑥・⑦・⑧
単元	4章-6　関数の変域	4章-6＋①　文字を含む変域

①～⑤は、x の変域が［　］のときの y の変域を求めなさい。⑥～⑧は問いに答えなさい。（右の図にグラフの形をかこう）

1 4章-6 確認問題①と同じ型　（12点）

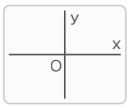
$y=x^2$　$[2 \leqq x \leqq 5]$



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 4章-6 確認問題②と同じ型　（12点）

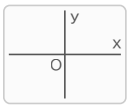
$y=3x^2$　$[-2 \leqq x \leqq 1]$



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 4章-6 確認問題③と同じ型　（12点）

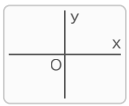
$y=-2x^2$　$[-1 \leqq x \leqq 3]$



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 4章-6 確認問題④と同じ型　（12点）

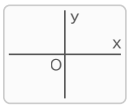
$y=-x^2$　$[-4 \leqq x \leqq -2]$



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 4章-6 確認問題⑤と同じ型　（12点）

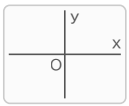
$y=\frac{1}{3}x^2$　$[-6 \leqq x \leqq 3]$



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 4章-6＋① 確認問題⑥と同じ型　（12点）

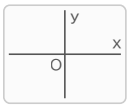
$y=ax^2$ で、$-4 \leqq x \leqq 2$ のとき $0 \leqq y \leqq 48$ である。a の値を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

7 4章-6＋① 確認問題⑦と同じ型　（14点）

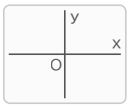
$y=ax^2$ で、$-3 \leqq x \leqq -2$ のとき $b \leqq y \leqq 36$ である。a, b の値を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

8 4章-6＋① 確認問題⑧と同じ型　（14点）

$y=ax^2$ で、$-1 \leqq x \leqq 3$ のとき $-27 \leqq y \leqq b$ である。a, b の値を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

問題 (12点)

1 4章-6 確認問題①と同じ型

$y=x^2$ $[2\leqq x\leqq 5]$



1 答え $4\leqq y\leqq 25$ 4章-6

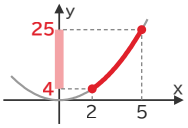
まだ×なら → p.1(4章-6)の解説を読み直す

考え方:0 をまたがない → 両はしを代入

$x=2 \rightarrow y=2^2=4$ ← 左はしを代入

$x=5 \rightarrow y=5^2=25$ ← 右はしを代入

$4\leqq y\leqq 25$ ← 小さい方を左に



問題 (12点)

2 4章-6 確認問題②と同じ型

$y=3x^2$ $[-2\leqq x\leqq 1]$



2 答え $0\leqq y\leqq 12$ 4章-6

まだ×なら → p.1(4章-6)の解説を読み直す

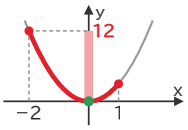
考え方:0 をまたぐ・上に開く → 一番下は原点(y＝0)

絶対値:2 と 1 → 大きい方は $x=-2$ ← 絶対値をくらべる

$y=3\times(-2)^2=3\times4=12$ ← x＝−2 を代入。2乗を先に

$x=1$ の方は $y=0$ にする ← 原点を通るから

$0\leqq y\leqq 12$ ← 小さい方を左に



問題 (12点)

3 4章-6 確認問題③と同じ型

$y=-2x^2$ $[-1\leqq x\leqq 3]$



3 答え $-18\leqq y\leqq 0$ 4章-6

まだ×なら → p.1(4章-6)の解説を読み直す

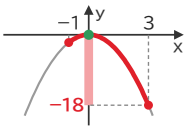
考え方:0 をまたぐ・下に開く → 一番上は原点(y＝0)

絶対値:1 と 3 → 大きい方は $x=3$ ← 絶対値をくらべる

$y=-2\times3^2=-2\times9=-18$ ← x＝3 を代入。2乗を先に

$x=-1$ の方は $y=0$ にする ← 原点を通るから

$-18\leqq y\leqq 0$ ← 小さい方(−18)を左に



問題 (12点)

4 4章-6 確認問題④と同じ型

$y=-x^2$ $[-4\leqq x\leqq -2]$



4 答え $-16\leqq y\leqq -4$ 4章-6

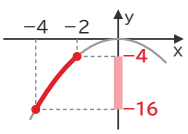
まだ×なら → p.1(4章-6)の解説を読み直す

考え方:0 をまたがない → 両はしを代入

$x=-4 \rightarrow y=-(-4)^2=-16$ ← 左はしを代入

$x=-2 \rightarrow y=-(-2)^2=-4$ ← 右はしを代入

$-16\leqq y\leqq -4$ ← 小さい方(−16)を左に



チェックテストの解答・解説(つづき)

5 4章-6 確認問題⑤と同じ型　(12点)　問題

$y=\frac{1}{3}x^2$ $[-6\leqq x\leqq 3]$



5 答え　0≦y≦12　4章-6

まだ×なら → p.1(4章-6)の解説を読み直す

考え方:0 をまたぐ・上に開く → 一番下は原点(y＝0)

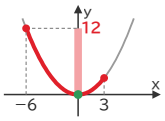
絶対値:6 と 3 → 大きい方は x＝−6　← 絶対値をくらべる

$y=\frac{1}{3}\times(-6)^2=\frac{1}{3}\times 36$　← x＝−6 を代入。2乗を先に

$=\frac{1}{\cancel{3}}\times\cancel{36}^{12}=12$　← 3 と 36 を 3 で約分

x＝3 の方は y＝0 にする　← 原点を通るから

0≦y≦12　← 小さい方を左に



6 4章-6＋① 確認問題⑥と同じ型　(12点)　問題

y＝ax² で、−4≦x≦2 のとき 0≦y≦48 である。a の値を求めなさい。



6 答え　a＝3　4章-6＋①

まだ×なら → p.3(4章-6＋①)の解説を読み直す

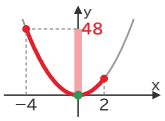
考え方:y が正・0 をまたぐ → 上に開く。一番上は絶対値が大きい x＝−4

$48=a\times(-4)^2$　← x＝−4, y＝48 を代入

48＝16a　← 2乗を先に計算

16a＝48　← 左右を入れかえる

$a=\frac{\cancel{48}^{3}}{\cancel{16}}=3$　← 指かくし法で 16 でわる・約分



7 4章-6＋① 確認問題⑦と同じ型　(14点)　問題

y＝ax² で、−3≦x≦−2 のとき b≦y≦36 である。a, b の値を求めなさい。



7 答え　a＝4, b＝16　4章-6＋①

まだ×なら → p.3(4章-6＋①)の解説を読み直す

考え方:y が正 → 上に開く。0 をまたがない → 一番上は x＝−3, 一番下は x＝−2

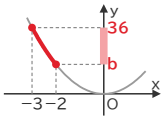
$36=a\times(-3)^2$　← x＝−3, y＝36 を代入

36＝9a　← 2乗を先に計算

9a＝36　← 左右を入れかえる

$a=\frac{\cancel{36}^{4}}{\cancel{9}}=4$　← 指かくし法で 9 でわる・約分

$b=4\times(-2)^2=4\times 4=16$　← 一番下 x＝−2 を代入(a＝4 を使う)



8 4章-6＋① 確認問題⑧と同じ型　(14点)　問題

y＝ax² で、−1≦x≦3 のとき −27≦y≦b である。a, b の値を求めなさい。



8 答え　a＝−3, b＝0　4章-6＋①

まだ×なら → p.3(4章-6＋①)の解説を読み直す

考え方:y に負の数 → 下に開く。0 をまたぐ → 一番上は原点で b＝0

$-27=a\times 3^2$　← 一番下は絶対値が大きい x＝3。代入

−27＝9a　← 2乗を先に計算

9a＝−27　← 左右を入れかえる

$a=\frac{\cancel{-27}^{-3}}{\cancel{9}}=-3$　← 指かくし法で 9 でわる・約分

